Polinomio de Taylor

Aproximación polinomial

Semana 12 – Sesión 2

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Construir el **polinomio de Taylor** de grado n de una función en un punto.
2. Obtener los polinomios de Maclaurin de las funciones elementales.
3. Usar polinomios de Taylor para **aproximar valores** y **calcular límites**.
4. Obtener nuevos polinomios por sustitución, derivación y productos.

Competencia 4 del sílabo: Evalúa la aproximación con polinomios de Taylor y la utilidad de otros sistemas de referencia.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:20	De la aproximación lineal a la cuadrática
0:20 – 0:50	Definición y construcción. Polinomios de Maclaurin básicos
0:50 – 1:20	Gráficas y aproximaciones numéricas
1:20 – 1:45	Operaciones con polinomios de Taylor; cálculo de límites
1:45 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea la definición del polinomio de Taylor y de Maclaurin.
2. Escriba el polinomio de Maclaurin de grado 3 de e^x.
3. Pregunta guía: ¿qué información de f en a usa el polinomio de grado n?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. ¿Cuánto es P_2 de $\cos x$ en 0?
2. ¿Qué relación hay entre P_1 y la recta tangente?

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Idea
2. Definición
3. Gráficas y aproximaciones
4. Operaciones y límites
5. Ejercicios

Más allá de la recta tangente

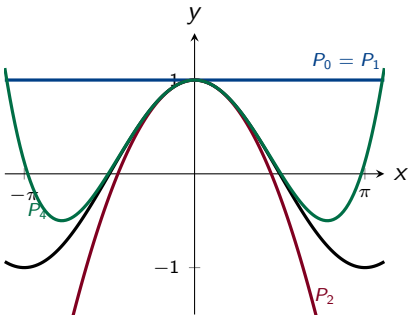
La linealización $L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$ coincide con f en **valor** y **pendiente** en a.

Para mejorar, buscamos un polinomio que coincida también en la **curvatura** (f''), y en más derivadas:

$$P(a) = f(a),\ P'(a) = f'(a),\ P''(a) = f''(a),\ \ldots$$

Ejemplo $\cos x$ **en** 0

$L(x) = 1$ (¡no capta la curvatura!). $P_2(x) = 1 - \frac{x^2}{2}$ sí: $P_2''(0) = -1 = \cos''(0)$.



Contenido

1 Idea

2 Definición

3 Gráficas y aproximaciones

4 Operaciones y límites

5 Ejercicios

El polinomio de Taylor

Definición

Si f tiene n derivadas en a, su **polinomio de Taylor de grado n** centrado en a es

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n.$$

Si $a = 0$, se llama **polinomio de Maclaurin**.

Teorema

T_n es el **único** polinomio de grado $\leq n$ con $T_n^{(k)}(a) = f^{(k)}(a)$ para $k = 0, 1, \ldots, n$.

¿Por qué $k!$? Si $P(x) = \sum c_k(x-a)^k$, derivando k veces y evaluando en a: $P^{(k)}(a) = k!\, c_k$. Imponer $P^{(k)}(a) = f^{(k)}(a)$ da $c_k = \dfrac{f^{(k)}(a)}{k!}$.

Polinomios de Maclaurin fundamentales

$f(x)$	$T_n(x)$ en $a=0$
e^x	$1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^3}{3!}+\cdots+\dfrac{x^n}{n!}$
$\operatorname{sen} x$	$x-\dfrac{x^3}{3!}+\dfrac{x^5}{5!}-\cdots+(-1)^k\dfrac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$
$\cos x$	$1-\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^4}{4!}-\cdots+(-1)^k\dfrac{x^{2k}}{(2k)!}$
$\ln(1+x)$	$x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n+1}\dfrac{x^n}{n}$
$\dfrac{1}{1-x}$	$1+x+x^2+\cdots+x^n$
$(1+x)^\alpha$	$1+\alpha x+\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\dbinom{\alpha}{n}x^n$

Ejemplo de construcción (e^x): todas las derivadas son e^x y valen 1 en 0; así $c_k=\frac{1}{k!}$.

Construcción paso a paso: $\ln x$ en $a = 1$

Ejemplo 1

k	$f^{(k)}(x)$	$f^{(k)}(1)$	$\frac{f^{(k)}(1)}{k!}$
0	$\ln x$	0	0
1	x^{-1}	1	1
2	$-x^{-2}$	-1	$-\frac{1}{2}$
3	$2x^{-3}$	2	$\frac{1}{3}$
4	$-6x^{-4}$	-6	$-\frac{1}{4}$

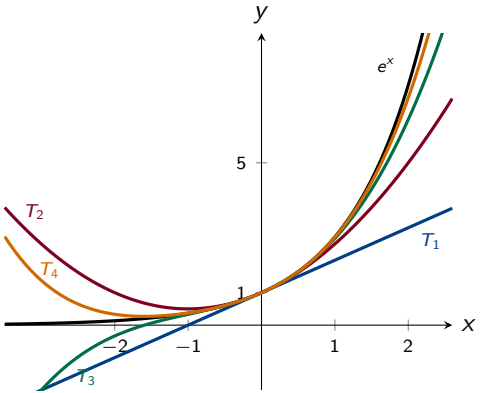
$$T_4(x) = (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \frac{(x-1)^4}{4}.$$

Coincide con el de $\ln(1+u)$ con $u = x - 1$.

Contenido

1. Idea
2. Definición
3. Gráficas y aproximaciones
4. Operaciones y límites
5. Ejercicios

Polinomios de Taylor de e^x



Ejemplo 2: calcular e

$e \approx T_n(1) = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$:

n	$T_n(1)$
2	2.5
4	2.708333
6	2.718056
7	2.718254

$(e = 2.718282\ldots)$

Al aumentar n, la aproximación mejora y vale en un intervalo más amplio.

Aproximaciones numéricas

Ejemplo 3

sen(0.5): $T_3(0.5) = 0.5 - \frac{0.125}{6} \approx 0.479167$; $T_5(0.5) \approx 0.479427$. Real: 0.479426.

Ejemplo 4

$\sqrt{1.1} = (1+0.1)^{1/2}$: $T_2 = 1 + \frac{1}{2}(0.1) - \frac{1}{8}(0.01) = 1.04875$; real 1.048809.

Ejemplo 5

$\ln 1.2 \approx 0.2 - \frac{0.04}{2} + \frac{0.008}{3} \approx 0.182667$; real 0.182322.

Ejemplo 6: física, energía potencial gravitatoria

$U(h) = -\dfrac{GMm}{R+h} = -\dfrac{GMm}{R}\left(1+\frac{h}{R}\right)^{-1} \approx -\dfrac{GMm}{R}\left(1-\frac{h}{R}\right)$, es decir $U(h) \approx U(0)+mgh$ con $g = \frac{GM}{R^2}$.
¡La fórmula escolar *mgh* es un polinomio de Taylor de grado 1!

Contenido

1. Idea
2. Definición
3. Gráficas y aproximaciones
4. Operaciones y límites
5. Ejercicios

Obtener nuevos polinomios sin derivar

Propiedad

Los polinomios de Taylor se pueden obtener por **sustitución**, **producto**, **derivación** e **integración** de polinomios conocidos (truncando al grado deseado).

Ejemplo 7: sustitución

$e^{-x^2} \approx 1 - x^2 + \dfrac{x^4}{2} - \dfrac{x^6}{6}$ (con $u = -x^2$ en e^u).

Ejemplo 8: producto

$e^x \operatorname{sen} x \approx \left(1 + x + \frac{x^2}{2}\right)\left(x - \frac{x^3}{6}\right) \approx x + x^2 + \frac{x^3}{3}$ (hasta grado 3).

Ejemplo 9: derivación

De $\frac{1}{1-x} \approx 1 + x + x^2 + x^3$: $\frac{1}{(1-x)^2} \approx 1 + 2x + 3x^2$.

Cálculo de límites con Taylor

Idea clave

Reemplazar cada función por su polinomio de Taylor (con suficientes términos) y quedarse con el término dominante.

Ejemplo 10

$$\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen} x - x}{x^3} = \lim_{x\to 0}\frac{\left(x - \frac{x^3}{6} + \cdots\right) - x}{x^3} = -\frac{1}{6}.$$

Ejemplo 11

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2} - \cos x}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{\left(1 + x^2 + \cdots\right) - \left(1 - \frac{x^2}{2} + \cdots\right)}{x^2} = \frac{3}{2}.$$

Ejemplo 12

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}}{x^3} = \frac{1}{3}.$$ (Con L'Hospital: tres aplicaciones.)

Notación: "$\cdots$" denota términos de orden superior, que divididos por la potencia del denominador tienden a 0.

Actividad colaborativa: ¿Hasta dónde sirve el polinomio?

Actividad en clase (Aprendizaje basado en la experiencia)

En Python o GeoGebra grafique $\operatorname{sen} x$ junto con P_1, P_3, P_5, P_7 en $[-2\pi, 2\pi]$. **Investigue**: ¿hasta qué $|x|$ el error es menor que 0.01 para cada grado? Concluya cómo crece el intervalo útil con el grado.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Gráficas, tabla de errores por grado y conclusión.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. Idea
2. Definición
3. Gráficas y aproximaciones
4. Operaciones y límites
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Halle T_3 de: (a) $f(x) = \tan x$ en 0, (b) $g(x) = \sqrt{x}$ en 4, (c) $h(x) = \frac{1}{x}$ en 1, (d) $k(x) = \arctan x$ en 0.
2. Halle el polinomio de Maclaurin de grado 5 de $\operatorname{senh} x$ y de $\cosh x$; compárelos con los de sen y cos.
3. Use polinomios de Taylor para aproximar $\sqrt[3]{8.1}$, $\cos(0.2)$ y $e^{-0.1}$; compare con la calculadora.
4. Obtenga sin derivar: (a) T_6 de $\cos(x^2)$, (b) T_4 de $\dfrac{1}{1+x^2}$, (c) T_3 de $e^x \cos x$.
5. Calcule con Taylor: (a) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x - \arctan x}{x^3}$, (b) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{2\cos x - 2 + x^2}{x^4}$, (c) $\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{\operatorname{sen} x}\right)$.
6. Si $T_3(x) = 2 - 3(x-1) + 4(x-1)^2 - (x-1)^3$ es el polinomio de Taylor de f en 1, halle $f(1)$, $f'(1)$, $f''(1)$ y $f'''(1)$.
7. Pruebe que la energía cinética relativista $E_c = mc^2\big(\gamma - 1\big)$ se aproxima por $\frac{1}{2}mv^2 + \frac{3}{8}\frac{mv^4}{c^2}$.

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Qué relación observo entre el grado y la calidad de la aproximación? ¿Qué me falta para demostrarla?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA el polinomio de Taylor de $\ln x$ en $a = 1$ hasta grado 4. Compare coeficientes con los que obtiene derivando.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- $T_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$: coincide con f en a hasta la derivada n.
- Maclaurin: e^x, $\operatorname{sen} x$, $\cos x$, $\ln(1+x)$, $\frac{1}{1-x}$, $(1+x)^\alpha$.
- A mayor n, mejor aproximación cerca de a.
- Nuevos polinomios por sustitución, producto y derivación.
- Límites: sustituir por polinomios de Taylor y comparar términos dominantes.

Próxima sesión: el residuo de Taylor y la estimación del error.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 12: PD7)

Cobertura: semanas 11 y 12. **Naturaleza:** práctica dirigida en equipo, con retroalimentación inmediata.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.